

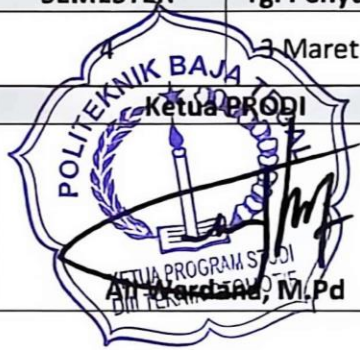


POLITEKNIK BAJA TEGAL
D3 TEKNIK OTOMOTIF

Kode
Dokumen

RPS-KRS

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)		KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
Sistem Kemudi, Rem, dan Suspensi		KK408	MKK (Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan)	T=2	P=1	4	3 Maret 2025
OTORISASI : PROGRAM STUDI TEKNIK OTOMOTIF		Pengembang RPS		Ketua LPM		Ketua PRODI	
		 Slamet Riyadi, M.T		 Atiek Nurindriani, M.Pd		 An Wardana, M.Pd	
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK						
	CPL1	(Sikap - S1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius dalam menjalankan tugas sebagai teknisi/insinyur di bidang otomotif.					
	CPL2	(Sikap - S2) Menunjukkan sikap bertanggungjawab, disiplin, dan profesional atas pekerjaan di bidang otomotif secara mandiri, dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).					
	CPL3	(Pengetahuan - P1) Menguasai konsep teoritis tentang teknologi sistem suspensi dan kemudi, meliputi konstruksi, prinsip kerja, karakteristik komponen, serta prosedur perawatan dan perbaikan pada kendaraan.					
	CPL4	(Pengetahuan - P2) Menguasai prinsip kerja, karakteristik, dan spesifikasi teknis dari berbagai komponen sistem suspensi (pegas, peredam kejut, lengan kontrol), sistem kemudi (rack & pinion, tie rod, ball joint), serta geometri roda (camber, caster, toe) dan pengaruhnya terhadap handling kendaraan.					
	CPL5	(Keterampilan Khusus - KK1) Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data di bidang sistem suspensi dan geometri roda, termasuk dalam diagnosis kerusakan, pemilihan metode perbaikan, dan penentuan spesifikasi alignment yang sesuai.					
	CPL6	(Keterampilan Khusus - KK2) Mampu mengkomunikasikan hasil analisis dan rekomendasi terkait perbaikan sistem suspensi, kemudi, dan penyesuaian geometri roda secara lisan dan tertulis dengan baik dan sistematis.					

	CPL7	(Keterampilan Umum - KU1) Mampu menerapkan prosedur standar operasional dan melakukan perawatan, perbaikan, serta penggantian komponen sistem suspensi, kemudi, dan roda sesuai dengan standar industri dan buku pedoman (service manual).
	CPL8	(Keterampilan Umum - KU2) Mampu menggunakan peralatan dan instrumen diagnostik (seperti dial indicator, spring tester) serta peralatan khusus underchassis (seperti wheel alignment machine, coil spring compressor, ball joint press) untuk menganalisis dan memperbaiki kerusakan pada sistem suspensi dan geometri roda.
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	
	CPMK1	Mampu menjelaskan konsep dasar fungsi, jenis, dan konstruksi sistem suspensi, serta menerapkan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di bengkel underchassis. (S1, S2, P1)
	CPMK2	Mampu menganalisis karakteristik, kelebihan, dan kekurangan berbagai jenis sistem suspensi (konvensional, independen, dan aktif). (P1, P2, KK1)
	CPMK3	Mampu melakukan prosedur diagnosis kerusakan pada komponen suspensi dan kemudi dengan metode visual dan pengukuran. (S2, P2, KK1, KU1, KU2)
	CPMK4	Mampu melakukan prosedur perbaikan dan penggantian komponen suspensi depan dan belakang sesuai standar operasional. (S2, P2, KK1, KU1, KU2)
	CPMK5	Mampu melakukan pengukuran dan penyesuaian geometri roda (camber, caster, toe, steering axis inclination) menggunakan alat alignment. (S2, P2, KK1, KU1, KU2)
	CPMK6	Mampu menganalisis hubungan antara sistem suspensi, geometri roda, dan handling kendaraan untuk pemecahan masalah. (P1, P2, KK1, KK2, KU1)
	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	
	Sub-CPMK1	Mampu menjelaskan definisi, fungsi utama sistem suspensi (kenyamanan, stabilitas, handling), konstruksi dasar, komponen-komponen utama, serta menerapkan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di bengkel underchassis.
	Sub-CPMK2	Mampu mengklasifikasikan dan menjelaskan karakteristik, kelebihan, serta kekurangan berbagai jenis sistem suspensi (rigid axle, independen MacPherson strut, double wishbone, multi-link, dan semi-independen torsion beam).
	Sub-CPMK3	Mampu menjelaskan prinsip kerja komponen-komponen suspensi meliputi jenis-jenis pegas (koil, daun, torsion bar, udara), peredam kejut (shock absorber tipe twin-tube dan mono-tube), stabilizer bar, bushing, serta sistem kemudi (manual dan power steering).
	Sub-CPMK4	Mampu melakukan prosedur diagnosis kerusakan pada sistem suspensi dan kemudi melalui identifikasi gejala (bunyi, getaran, handling tidak stabil), inspeksi visual, tes bouncing, dan pengukuran play steering.
	Sub-CPMK5	Mampu melakukan prosedur pembongkaran, pemeriksaan keausan, dan pemasangan kembali komponen suspensi depan tipe MacPherson strut (shock absorber, lower arm, ball joint, stabilizer link).
	Sub-CPMK6	Mampu melakukan prosedur pembongkaran, pemeriksaan keausan, dan pemasangan kembali komponen suspensi belakang tipe rigid axle (peredam kejut, pegas daun, bushing) dan tipe independen (trailing arm, multi-link).

Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	Bahan Kajian: Materi Pembelajaran 1. Pendahuluan Sistem Suspensi: Definisi, fungsi utama suspensi (kenyamanan, stabilitas, handling), konstruksi dasar dan komponen-komponen utama (pegas, peredam kejut, lengan kontrol, bushing). Standar K3 di bengkel underchassis. 2. Jenis-Jenis Sistem Suspensi: Klasifikasi dan karakteristik suspensi rigid axle (poros kaku), suspensi independen (MacPherson strut, double wishbone, multi-link), suspensi semi-independen (torsion beam). Kelebihan dan kekurangan masing-masing tipe. 3. Komponen Suspensi: Prinsip kerja pegas (koil, daun, torsion bar, udara), peredam kejut (shock absorber) tipe twin-tube dan mono-tube, stabilizer bar, dan bushing. 4. Sistem Kemudi: Fungsi dan jenis sistem kemudi (manual, power steering). Komponen utama: steering wheel, steering column, rack & pinion, tie rod, ball joint, knuckle. 5. Diagnosis Kerusakan Suspensi & Kemudi: Gejala kerusakan (bunyi, getaran, handling tidak stabil), metode inspeksi visual, dan pengukuran sederhana (play steering, test bouncing). 6. Perbaikan Suspensi Depan: Prosedur pembongkaran, pemeriksaan (keausan), dan pemasangan kembali komponen suspensi depan tipe MacPherson strut. Penggantian shock absorber, lower arm, dan ball joint. 7. Perbaikan Suspensi Belakang: Prosedur pembongkaran, pemeriksaan, dan pemasangan kembali komponen suspensi belakang tipe rigid axle dan independen. Penggantian peredam kejut dan bushing. 8. Konsep Geometri Roda: Definisi dan pengaruh sudut-sudut geometri roda: Camber (positif/negatif), Caster (positif/negatif), Toe (in/toe out), Steering Axis Inclination (SAI), Included Angle, dan Toe-out on Turns. 9. Pengukuran Geometri Roda: Pengenalan dan penggunaan alat wheel alignment (spirit level, alignment machine/computerized). Prosedur pengukuran sudut camber, caster, dan toe. 10. Penyesuaian Geometri Roda: Prosedur penyesuaian (adjustment) sudut-sudut geometri roda untuk mengembalikan ke spesifikasi pabrikan. Jenis-jenis adjustment (shim, camber bolt, eccentrics). 11. Analisis Keausan Ban: Identifikasi pola keausan ban yang tidak normal dan korelasinya dengan masalah pada sistem suspensi atau geometri roda (misal: camber wear, toe wear). 12. Perbaikan Sistem Kemudi: Prosedur pemeriksaan dan penggantian komponen sistem kemudi seperti rack steer, tie rod end, dan ball joint. 13. Proyek Perbaikan Suspensi & Geometri Roda: Studi kasus komprehensif mulai dari diagnosis keluhan pelanggan, pemeriksaan visual, pengukuran geometri roda, perbaikan/penggantian komponen, hingga penyesuaian akhir dan uji coba kendaraan.				
Pustaka	<table border="1"> <tr> <td>Utama :</td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2"> 1. Gilles, Tim. (2018). <i>Automotive Chassis: Suspension, Steering, and Brakes</i>. 7th Ed. Cengage Learning. 2. Halderman, James D. (2020). <i>Automotive Suspension and Steering Systems</i>. 6th Ed. Pearson Education. </td></tr> </table>	Utama :		1. Gilles, Tim. (2018). <i>Automotive Chassis: Suspension, Steering, and Brakes</i>. 7th Ed. Cengage Learning. 2. Halderman, James D. (2020). <i>Automotive Suspension and Steering Systems</i>. 6th Ed. Pearson Education.	
Utama :					
1. Gilles, Tim. (2018). <i>Automotive Chassis: Suspension, Steering, and Brakes</i>. 7th Ed. Cengage Learning. 2. Halderman, James D. (2020). <i>Automotive Suspension and Steering Systems</i>. 6th Ed. Pearson Education.					

	3. Knowles, Don. (2019). <i>Automotive Suspension and Steering</i>. Goodheart-Willcox Publisher. Pendukung : 4. Buku Pedoman Perbaikan (Service Manual) untuk berbagai jenis kendaraan (Toyota, Honda, Mitsubishi, dll.). 5. Modul Praktikum Sistem Suspensi dan Geometri Roda yang disusun Tim Pengajar. 6. Standar operasional prosedur (SOP) penggunaan alat wheel alignment dan alat-alat khusus underchassis. 7. Peraturan dan standar K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di bengkel otomotif khususnya area underchassis.
Dosen Pengampu	Slamet Riyadi, M.T
Matakuliah syarat	Dasar-dasar Mesin Otomotif, Gambar Teknik, Mekanika Teknik.

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Pengalaman Belajar Mahasiswa	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (offline)	Daring (online)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Sub-CPMK1: Mampu menjelaskan definisi, fungsi utama sistem suspensi, konstruksi dasar, komponen utama, serta standar K3 di bengkel underchassis.	- Menjelaskan definisi dan 3 fungsi utama suspensi. - Mengidentifikasi komponen utama suspensi. - Menjelaskan standar K3 underchassis.	Kriteria: Rubrik diskusi dan kuis. Teknik: Tes lisan, observasi, kuis.	Kuliah & Tanya Jawab TM: 2x50' Tugas: Merangkum fungsi suspensi dan K3. BM: 2x60'	Video Konferensi (Zoom/Meet) Diskusi interaktif via forum LMS Materi: PPT & Video K3 Bengkel Tugas: Kuis online via LMS	1. Menyimak materi. 2. Berdiskusi tentang aplikasi suspensi. 3. Menyusun ringkasan K3.	Pendahuluan: Konsep Dasar Suspensi & K3 [1][2][3]	5%
2	Sub-CPMK2: Mampu mengklasifikasikan dan menjelaskan karakteristik berbagai jenis sistem suspensi.	- Mengklasifikasikan jenis suspensi. - Menjelaskan karakteristik tiap jenis. - Membandingkan kelebihan/kekurangan.	Kriteria: Rubrik tugas & kuis. Teknik: Penugasan terstruktur & kuis.	Kuliah & Problem Based Learning TM: 2x50' Tugas: Studi kasus perbandingan suspensi. PT: 2x60'	Video Pembelajaran (Asinkronus) Forum diskusi LMS Tugas: Upload laporan analisis kasus	1. Mempelajari teori jenis suspensi. 2. Menganalisis studi kasus. 3. Menyusun laporan perbandingan.	Jenis-Jenis Sistem Suspensi [1][2][3]	5%
3	Sub-CPMK3: Mampu menjelaskan prinsip kerja komponen suspensi dan sistem kemudi.	- Menjelaskan prinsip kerja pegas. - Menjelaskan prinsip kerja peredam kejut. - Menjelaskan fungsi komponen kemudi.	Kriteria: Rubrik tugas. Teknik: Penugasan.	Kuliah & Diskusi TM: 2x50' Tugas: Membuat diagram prinsip kerja. BM: 2x60'	Video Demonstrasi (Asinkronus) Simulasi prinsip kerja komponen Tugas: Kuis online	1. Mempelajari prinsip kerja. 2. Membuat diagram. 3. Mengerjakan kuis.	Komponen Suspensi & Kemudi [1][2][3]	5%

4	Sub-CPMK4: Mampu melakukan diagnosis kerusakan pada sistem suspensi dan kemudi.	- Mengidentifikasi gejala kerusakan. - Melakukan inspeksi visual. - Melakukan tes bouncing dan play steering.	Kriteria: Rubrik praktik & laporan. Teknik: Praktikum & penugasan.	Kuliah & Praktikum TM: 2x50' Praktikum: Diagnosis kerusakan. PT: 2x60'	Video Demonstrasi (Asinkronus) Simulasi diagnosis Tugas: Laporan praktik diagnosis	1. Mempelajari prosedur. 2. Melakukan diagnosis. 3. Menyusun laporan.	Diagnosis Kerusakan [1][2][3]	5%
5	Sub-CPMK5: Mampu melakukan pembongkaran, pemeriksaan, dan pemasangan komponen suspensi depan MacPherson strut.	- Membongkar suspensi depan. - Memeriksa keausan komponen. - Memasang kembali dengan benar.	Kriteria: Rubrik praktik & laporan. Teknik: Praktikum & penugasan.	Kuliah & Praktikum TM: 2x50' Praktikum: Overhaul suspensi depan. PT: 2x60'	Video Tutorial (Asinkronus) Simulasi pembongkaran Tugas: Laporan praktik suspensi depan	1. Mempelajari prosedur. 2. Melakukan overhaul. 3. Menguji hasil. 4. Menyusun laporan.	Perbaikan Suspensi Depan [1][2][3]	5%
6	Sub-CPMK6: Mampu melakukan pembongkaran, pemeriksaan, dan pemasangan komponen suspensi belakang.	- Membongkar suspensi belakang. - Memeriksa keausan komponen. - Memasang kembali dengan benar.	Kriteria: Rubrik praktik & laporan. Teknik: Praktikum & penugasan.	Kuliah & Praktikum TM: 2x50' Praktikum: Overhaul suspensi belakang. PT: 2x60'	Video Tutorial (Asinkronus) Simulasi pembongkaran Tugas: Laporan praktik suspensi belakang	1. Mempelajari prosedur. 2. Melakukan overhaul. 3. Menguji hasil. 4. Menyusun laporan.	Perbaikan Suspensi Belakang [1][2][3]	5%
7	Sub-CPMK7: Mampu menjelaskan konsep dasar geometri roda dan pengaruhnya terhadap handling.	- Menjelaskan definisi camber, caster, toe. - Menjelaskan pengaruh tiap sudut. - Menjelaskan SAI dan included angle.	Kriteria: Rubrik diskusi & kuis. Teknik: Tes lisan, kuis.	Kuliah & Simulasi TM: 2x50' Tugas: Menggambar efek sudut geometri. BM: 2x60'	Video Pembelajaran (Asinkronus) Animasi pengaruh sudut geometri Tugas: Kuis online	1. Mempelajari konsep. 2. Menggambar efek sudut. 3. Mengerjakan kuis.	Konsep Geometri Roda [1][2][3]	5%
8	Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester							
9	Sub-CPMK8: Mampu melakukan pengukuran sudut geometri roda menggunakan alat alignment.	- Menggunakan spirit level. - Menggunakan alignment machine. - Mengukur camber, caster, toe.	Kriteria: Rubrik praktik & laporan. Teknik: Praktikum & penugasan.	Kuliah & Praktikum TM: 2x50' Praktikum: Pengukuran geometri roda. PT: 2x60'	Video Demonstrasi (Asinkronus) Simulasi penggunaan alat Tugas: Laporan praktik pengukuran	1. Mempelajari prosedur. 2. Mengukur sudut geometri. 3. Menyusun laporan.	Pengukuran Geometri Roda [1][2][3]	5%
10	Sub-CPMK9: Mampu melakukan penyesuaian sudut geometri roda sesuai spesifikasi.	- Menyesuaikan camber. - Menyesuaikan caster. - Menyesuaikan toe.	Kriteria: Rubrik praktik & laporan. Teknik: Praktikum & penugasan.	Kuliah & Praktikum TM: 2x50' Praktikum: Penyesuaian geometri roda. PT: 2x60'	Video Demonstrasi (Asinkronus) Simulasi adjustment Tugas: Laporan praktik penyesuaian	1. Mempelajari prosedur. 2. Menyesuaikan sudut. 3. Memeriksa hasil. 4. Menyusun laporan.	Penyesuaian Geometri Roda [1][2][3]	5%
11	Sub-CPMK10: Mampu menganalisis keausan ban dan mengkorelasikannya dengan masalah suspensi/geometri.	- Mengidentifikasi pola keausan ban. - Menganalisis penyebab keausan. - Memberikan rekomendasi perbaikan.	Kriteria: Rubrik tugas & presentasi. Teknik: Penugasan & presentasi.	Kuliah & Diskusi Kasus TM: 2x50' Tugas: Analisis kasus keausan ban. BM: 2x60'	Video Pembelajaran (Asinkronus) Forum diskusi LMS Tugas: Upload laporan analisis kasus	1. Mempelajari pola keausan. 2. Menganalisis studi kasus. 3. Menyusun laporan.	Analisis Keausan Ban [1][2][3]	5%

12	Sub-CPMK11: Mampu melakukan pemeriksaan, perbaikan, dan penggantian komponen sistem kemudi.	- Memeriksa komponen kemudi. - Mengganti tie rod end. - Mengganti ball joint.	Kriteria: Rubrik praktik & laporan. Teknik: Praktikum & penugasan.	Kuliah & Praktikum TM: 2x50' Praktikum: Perbaikan sistem kemudi. PT: 2x60'	Video Tutorial (Asinkronus) Simulasi perbaikan Tugas: Laporan praktik kemudi	1. Mempelajari prosedur. 2. Melakukan perbaikan. 3. Menyusun laporan.	Perbaikan Sistem Kemudi [1][2][3]	5%
13	Sub-CPMK12: Mampu melakukan pemeriksaan dan perbaikan sistem suspensi dan geometri roda secara komprehensif (project).	- Mendiagnosis kendaraan. - Merencanakan perbaikan. - Melakukan perbaikan & alignment.	Kriteria: Rubrik proyek. Teknik: Project Based Learning (PBL).	Proyek / Project Based Learning TM: 3x50' Praktikum Proyek: Perbaikan komprehensif. PT: 3x60'	Video Konferensi (Sinkronus) Bimbingan proyek via LMS Tugas: Laporan & video dokumentasi proyek	1. Menerima studi kasus. 2. Merencanakan perbaikan. 3. Melaksanakan perbaikan. 4. Menyusun laporan.	Proyek Perbaikan Suspensi & Geometri [1][2][3][4]	5%
14	Sub-CPMK13: Mampu menyusun laporan akhir proyek dan mempresentasikan hasil perbaikan secara sistematis.	- Menyusun laporan akhir. - Mempresentasikan hasil proyek. - Menjawab pertanyaan.	Kriteria: Rubrik presentasi. Teknik: Presentasi & demonstrasi.	Presentasi Proyek TM: 2x50' Tugas: Presentasi hasil proyek. BM: 3x60'	Presentasi via Video Konferensi Upload video presentasi Diskusi dan tanya jawab via LMS	1. Menyusun laporan akhir. 2. Mempresentasikan proyek. 3. Menjawab pertanyaan. 4. Evaluasi diri.	Proyek Perbaikan Suspensi & Geometri [1][2][3][4]	10%
15	Sub-CPMK14: Mampu melakukan evaluasi diri dan memberikan rekomendasi perbaikan untuk peningkatan kompetensi.	- Mengevaluasi proses pembelajaran. - Mengidentifikasi kelemahan diri. - Memberikan rekomendasi perbaikan.	Kriteria: Rubrik refleksi. Teknik: Penugasan refleksi diri.	Kuliah & Refleksi TM: 2x50' Tugas: Laporan refleksi diri dan rencana pengembangan. BM: 2x60'	Forum Diskusi LMS Upload laporan refleksi diri	1. Merefleksikan proses belajar. 2. Mengidentifikasi kelemahan. 3. Menyusun rencana pengembangan.	Refleksi & Evaluasi Pembelajaran	5%
16	Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester							

Catatan :

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.

6. **Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.